

Teoría de la Computabilidad

Módulo 9: Máquinas de Turing para Computar Funciones Extensiones de las Máquinas de Turing

Departamento de Cs. e Ing. de la Computación
Universidad Nacional del Sur
Bahía Blanca, Argentina

1

MT para computar funciones

Def.: Una función $f_T: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ es **computable** por una máquina de Turing si existe una MT $T=(S, \Sigma, \Gamma, \delta, s_0, F)$ tal que

$$(s_0, w, 1) \vdash^* (s_f, f_T(w), i)$$

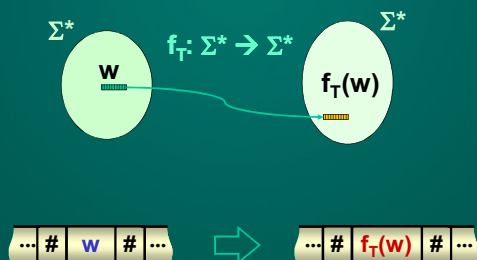
donde $w, f_T \in \Sigma^*$, $i \in \mathbb{Z}^+$, $s_f \in F$.

En otras palabras:

Comenzando en estado inicial s_0 , con una representación de $w \in \Sigma^*$ en la cinta, T se detiene con un estado final $f_T(w) \in \Sigma^*$ en la cinta.

2

MT para computar funciones



3

Observaciones

- Se asegura que T se detiene para w si $w \in \Sigma^*$ y w pertenece al dominio de la función. No se asegura que T se detenga si f_T no está definida para w .
- El alfabeto Σ puede ser alfanumérico o estrictamente numérico.
- Por simplicidad, definimos f para un único argumento, pero en realidad puede tener cualquier número de argumentos.
- Sea $f_T: \text{Nat} \rightarrow \text{Nat}$ una fc., y sea 1_n la representación unaria de n . Ent. f_i es computada por una máquina T si T computa f' : $1^+ \rightarrow 1^+$, donde $f'(1_n) = 1_{f(n)}$ para cada $n \in \text{Nat}$.
- Es útil contar con delimitadores (ej: #).

4

Ejemplo de MT : invirtiendo una cadena

Desarrollar una MT para calcular la *imagen especular* de una cadena definida sobre $\{a,b\}$. Deseamos calcular

$$f(w) = \text{reverso}(w)$$

donde $f: \{a,b\}^* \rightarrow \{a,b\}^*$

Ejemplos: $f(aabb) = bb aa$,
 $f(aba) = aba$

Asumimos que la cinta contiene inicialmente

$\dots *****\#w\#***** \dots$

5

Un posible pseudo-algoritmo

Mientras se lea 'a' o 'b'
Mover a derecha (s_0)
Llegar hasta '#'
Mientras haya símbolos sin tachar en cadena original
Mientras lea '*' o bien '#'
Mover a izquierda (s_{iw})
Si lee 'a', cambiar 'a' por '*' (s_a)
Si lee 'b', cambiar 'b' por '*' (s_b)
Mientras lea '*', mover a derecha
Saltar '#'
Mientras lea 'a' o 'b'
Mover a derecha
Escribir 'a' o 'b' según tachado (s_{ra}, s_{rb})
Mientras lea 'a' o 'b', mover izq.

6

Ejemplo: invirtiendo una cadena

Podemos definir una máquina

$$T = (S, \Sigma, \Gamma, \delta, s_0, F),$$

con

$S = \{\dots \text{conjunto de estados} \dots\}$,

$\Sigma = \{a, b\}$, $\Gamma = \{a, b, \#, *\}$ y $F = \{s_{\text{parar}}\}$.

Debemos especificar δ tal que capture el algoritmo anterior (ejercicio).

7

Lenguaje Turing-Decidible

Def.: Sea Σ un alfabeto, y sean Y, N dos símbolos distinguidos no pertenecientes a Σ . Un lenguaje $L \subseteq \Sigma^*$ se dice **Turing-decidible** sssi la función total $\chi_L : \Sigma^* \rightarrow \{Y, N\}$ es Turing Computable, donde

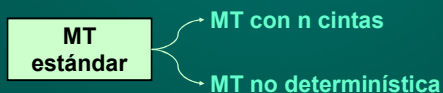
$$\chi_L(w) =_{\text{def}} \begin{cases} Y & \text{si } w \in L \\ N & \text{si } w \notin L \end{cases}$$

En tal caso, una máquina de Turing T constituye un **algoritmo de decisión para L** , que siempre termina informando si la cadena pertenece o no al lenguaje.

8

Extensiones y Restricciones

El concepto de Máquina de Turing puede extenderse y restringirse de diversas maneras. Analizaremos algunas de las más conocidas.



9

Máquina de Turing de Múltiples Cintas

Def.: Una **Máquina de Turing de múltiples cintas** ($n \geq 1$) es una 5-upla $T = (S, \Sigma, \Gamma, \delta, s_0, F)$ donde

S = conjunto de estados, $S \neq \emptyset$

Γ es el alfabeto de entrada

Σ es el alfabeto de trabajo

$\delta: S \times \Sigma^n \rightarrow S \times \Sigma^n \times \{\rightarrow, \leftarrow, -\}^n$

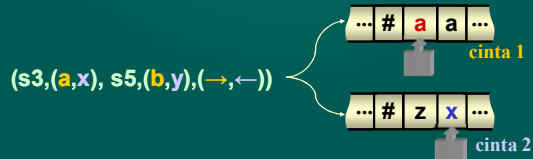
s_0 : estado inicial, $s_0 \in S$.

F es el conjunto de estados finales, $F \subseteq S$.

10

Consideraciones

- Una MT de múltiples cintas posee n cintas para leer y escribir.
- También tiene n cabezas lecto-escritoras, una operando sobre cada cinta.
- **Reglas de transición:** permiten cambiar de estado y cambiar el contenido del elemento bajo la cabeza lecto-escritora de cada cinta. Luego de esta operación, la cabeza puede desplazarse de la forma habitual.



11

Pero ...¿n cintas no nos brindan mayor poder!

Teorema: Un lenguaje es aceptado por una máquina de Turing de n cintas, con $n \geq 1$, si y solo si es aceptado por una máquina de Turing de una cinta.

Observación:

Para dar un esquema de demostración, por simplicidad asumiremos que la cadena de entrada aparece en la primera cinta, y las demás cintas están en blanco.

12

Pero ...¿n cintas no nos brindan mayor poder!

Esquema de demostración:

Cuando $n=1$, la demostración es trivial.

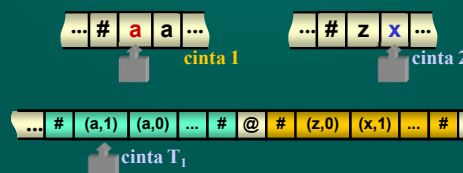
Consideremos L , lenguaje aceptado por una MT de n cintas, $n > 1$. Debemos probar que existe una MT de 1 cinta equivalente.

Sea L aceptado por T_n con n cintas. Construiremos T_1 (MT de 1 cinta) a través de los siguientes cuatro pasos:

Pero ...¿n cintas no nos brindan mayor poder!

a) Reservamos en la cinta n regiones ("pistas"), separadas con un símbolo no pertenc. al alfabeto usado (ej.: @).

b) Cada pista contendrá pares (a,b) . En la pista i -ésima de T_1 , el elto. a representará el contenido de la cinta, y el elto. b la posición de la cabeza i -ésima (1 ó 0). Pueden hacerse corrimientos al costado si hiciera falta.



Pero ...¿n cintas no nos brindan mayor poder!

c) El estado de T_1 registrará el estado de T_n .

d) Cada movimiento de T_n es simulado por un recorrido de izq. a der. y luego de der. a izq. por parte de la cabeza de T_1 .

Parte i (Escritura): se visita cada par $(a,1)$, y se graba el símbolo correspondiente

Parte ii (Desplaz.): se desplaza el 1 en b hacia la izq. o a la der. según corresponda de acuerdo a T_n .

Parte iii (Final): Estado T_1 cambia al estado que corresponde según T_n .

Operacion: $\delta(s_3, (a, x), s_5, (b, y), (\rightarrow, \leftarrow))$



Parte i (Escritura, izq-der):



Operacion: $\delta(s_3, (a, x), s_5, (b, y), (\rightarrow, \leftarrow))$



Parte i (Escritura, izq-der):



Operacion: $\delta(s_3, (a, x), s_5, (b, y), (\rightarrow, \leftarrow))$



Parte ii (Desplazamiento der-izq):



Operación: $\delta(s3, (a, x), s5, (b, y), (\rightarrow, \leftarrow))$

Parte iii (Cambio de Estado):



19

Otra extensión: no determinismo

¿Qué sucede si agregamos no determinismo?

(esto es, para un estado y un símbolo dados, la MT tiene varias posibilidades para elegir).

Formalmente:

Def.: Una **Máquina de Turing no determinista** es una 5-upla $T = (S, \Sigma, \delta, s_0, F)$ donde
 S = conjunto de estados, $S \neq \emptyset$
 Σ es el alfabeto de entrada
 $\delta: S \times \Sigma \rightarrow \text{Partes}(S \times \Sigma \times \{\rightarrow, \leftarrow, -\})$
 s_0 : estado inicial, $s_0 \in S$.
 F es el conjunto de estados finales, $F \subseteq S$.

Ejemplo: $\delta(s3, a, \{s5, b, \rightarrow\}, \{s7, x, \leftarrow\}, \{s2, *, -\})$

20

Equivalencia MTND con MT tradicional

Teorema: Para cada MT no determinista T_{nd} puede obtenerse una MT determinista T_d equivalente.

Enunciamos este teorema sin demostrarlo

Quien tenga interés puede hallar la demostración completa en "Elements of the Theory of Computation", Lewis-Papadimitrou, págs. 224-226

21

Otras extensiones

- Uso de varias cabezas lecto-escritoras en una única cinta
- Cinta bidimensional
- Restricción en los estados posibles a utilizar, o restricciones en la cantidad de símbolos usados.

Sorprendentemente....

¡ninguna de estas variantes aumenta la capacidad expresiva de la máquina de Turing !!

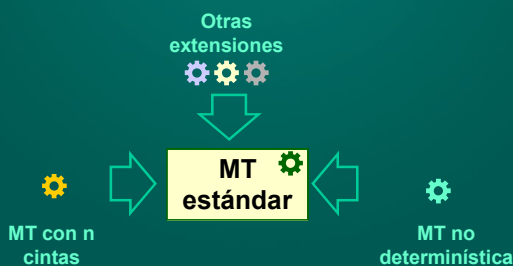


Je je... ¡mi máquina es conceptualmente simple y es insuperable!

22

Otras extensiones

Todas las Extensiones de MT convergen a la idea inicial de Alan Turing...



23

AAL : Una extensión de interés de MTs

Existe una variante interesante en las extensiones de las MT: cuando se restringe el tamaño de la cinta que una MT puede explorar.

Así obtenemos los denominados **Autómatas Acotados Linealmente (AAL)**

Un AAL es una MT no determinista cuya cabeza lectoescritora sólo puede moverse en una porción de cinta (aquella correspondiente a la cadena de entrada).

24

Autómata Acotado Linealmente (AAL)

Def.: Un **Autómata Acotado Linealmente No Determinista** es una 7-upla $T=(S, \Sigma, \Gamma, \delta, s_0, \langle \cdot \rangle, F)$ donde

S = conjunto de estados, $S \neq \emptyset$

Γ es el alfabeto de trabajo $\Gamma \supset \{ \langle \cdot \rangle \}$

Σ es el alfabeto de entrada

$\delta: S \times \Sigma \rightarrow \text{PartesDe}(S \times \Sigma \times \{ \leftarrow, \rightarrow, - \})$

s_0 : estado inicial, $s_0 \in S$.

$\langle \cdot \rangle$ y $\rangle$ son delimitadores a izq. y der. para la cadena

F es el conjunto de estados finales, $F \subseteq S$.

25

Configuración y Transición en AAL

Def.: Una **configuración** de un AAL $A=(S, \Sigma, \Gamma, \delta, s_0, \langle \cdot \rangle, F)$ es una terna $(s, \langle w \rangle, i) \in S \times \Gamma^* \times \mathbb{Z}^+$

Def.: Una **transición** de un AAL A es representada con una relación binaria “ $\vdash$ ” entre configuraciones acotadas:

$$(s, \langle \gamma_1 \alpha \gamma_2 \rangle, i) \vdash (s', \langle \gamma_1 \alpha' \gamma_2 \rangle, i')$$

si existe en A una regla de transición

$\delta(s, \alpha) = (s', \alpha', M)$, donde $s, s' \in S$; $\alpha, \alpha' \in \Sigma$, $\gamma_1, \gamma_2 \in \Sigma^*$, $i, i' \in \mathbb{Z}^+$; $M \in \{ \leftarrow, -, \rightarrow \}$, y

$$i' = \begin{cases} i-1 & \text{si } M = \leftarrow \\ i & \text{si } M = - \\ i+1 & \text{si } M = \rightarrow \end{cases}$$

26

Lenguaje aceptado por un AAL

Def.: Sea A un AAL. El **lenguaje aceptado por A** es $L(A) = \{ w \mid w \in (\Sigma - \{ \langle \cdot \rangle \})^* \}$ y

$$(s_0, \langle w \rangle, i_0) \vdash \dots (s_k, \langle \alpha_k \rangle, i_k) \vdash (s_f, \langle \alpha_n \rangle, i_n),$$

con $s_f \in F$, $\alpha_j \in (\Sigma - \{ \langle \cdot \rangle \})^*$, $1 \leq j \leq f_L(w)$, donde $f_L(w)$ es una **función lineal** de $|w|$.

Puede probarse que la capacidad de una MT restringida a una cinta tal que para cada entrada esté acotada a una función lineal de la entrada es equivalente a restringir la porción de la cinta que contiene la entrada

(de ahí el término “**acotado linealmente**” en el nombre del autómata).

27

Propiedad Importante de AAL

Teo.: Un lenguaje L es sensible al contexto sssi es aceptado por un autómata acotado linealmente no determinista.

Observación: notemos que los AAL son una subclase de las máquinas de Turing.



28

Qué hemos visto en este módulo

- Máquinas de Turing para computar funciones.
- Lenguaje Turing-decidible.
- Extensiones a la MT estándar:
MT con múltiples cintas.
MT no determinista.
- AAL : definición. Propiedad importante.

29